

Blatt 5

Software Qualität

Reviews und Review der Anforderungen

Luis Staudt

Aufgabe 1: Checkliste für Anforderungsreviews

Nr.	Prüfungspunkt	Qualitätsmaß (C. Rupp)	Checked
1	Sind die Anforderungen testbar?	Testbarkeit	
2	Sind für alle Anforderungen spezifische Akzeptanzkriterien angegeben?	Testbarkeit	
3	Ist für die Anwendungsfälle eine Aufrufstruktur definiert (wer ruft was auf)?	Vollständigkeit	
4	Hat jede Anforderung eine eindeutige Kennzeichnung (ID, Präfix)?	Eindeutigkeit	
5	Sind die Anforderungen mit Versionsnummern versehen?	—	
6	Können Anforderungen zu ihren Quellen zurückverfolgt werden?	Rückverfolgbarkeit	
7	Gibt es eine Rückverfolgbarkeit zwischen Anforderungen und Anwendungsfällen?	Rückverfolgbarkeit	
8	Sind alle Anforderungen klar und verständlich formuliert?	Verständlichkeit	
9	Sind alle Anforderungen eindeutig (keine Mehrdeutigkeit, kein Widerspruch)?	Eindeutigkeit / Konsistenz	
10	Enthält jede Anforderung nur einen einzigen testbaren Aspekt (atomar)?	Atomarität	

Aufgabe 2: Checkliste für Reviews von Anwendungsfällen

Nr.	Prüfungspunkt	Checked
1	Ist der Hauptpfad (Standardszenario) klar definiert?	
2	Sind alle Nebenpfade (alternative Szenarien) vollständig mit Fehlerbehandlung identifiziert?	
3	Sind alle Meldungen in der Benutzeroberfläche definiert (Fehlermeldungen, Hinweistexte)?	
4	Gibt es nur einen Hauptpfad (keine mehrfach kombinierten Fälle)?	
5	Sind alle Pfade testbar (klare Schrittfolge vorhanden)?	
6	Ruft der Anwendungsfall andere Anwendungsfälle auf?	
7	Wird der Anwendungsfall von anderen Anwendungsfällen aufgerufen?	
8	Sind Vorbedingungen explizit definiert?	
9	Sind Nachbedingungen explizit definiert?	
10	Sind die ausführenden Akteure eindeutig benannt?	

Aufgabe 3: Geeignete Reviewart

Für die Softwareanforderungsspezifikation des Klausur-Generators wird ein **Walkthrough** empfohlen. Das Dokument ist im Rahmen eines Semesterprojekts mit kleinem Team entstanden, sodass ein formales Inspektionsverfahren unverhältnismäßig aufwendig wäre. Im Walkthrough führt der Autor die Reviewer Schritt für Schritt durch das Dokument, erklärt Designentscheidungen und beantwortet Fragen direkt – das erleichtert das Aufdecken von Inkonsistenzen wie dem gefundenen Widerspruch zwischen Nicht-Zielen und User Stories. Der kollaborative Charakter fördert zudem das gemeinsame Verständnis der Anforderungen im Team.

Aufgabe 4: Review der Anforderungsspezifikation (Klausur-Generator)

Prüfobjekt: Softwareanforderungsspezifikation *KlausurGenerator*, Semester Projekt SoSe 2025.

Nr.	Prüfungspunkt	Qualitätsmaß (C. Rupp)	Checked
1	Sind die Anforderungen testbar?	Testbarkeit	n
2	Sind für alle Anforderungen spezifische Akzeptanzkriterien angegeben?	Testbarkeit	n
3	Ist für die Anwendungsfälle eine Aufrufstruktur definiert?	Vollständigkeit	j
4	Hat jede Anforderung eine eindeutige Kennzeichnung (ID, Präfix)?	Eindeutigkeit	n
5	Sind die Anforderungen mit Versionsnummern versehen?	—	n
6	Können Anforderungen zu ihren Quellen zurückverfolgt werden?	Rückverfolgbarkeit	n
7	Gibt es eine Rückverfolgbarkeit zwischen Anforderungen und Anwendungsfällen?	Rückverfolgbarkeit	n
8	Sind alle Anforderungen klar und verständlich formuliert?	Verständlichkeit	n
9	Sind alle Anforderungen eindeutig (keine Mehrdeutigkeit, kein Widerspruch)?	Eindeutigkeit / Konsistenz	n
10	Enthält jede Anforderung nur einen einzigen testbaren Aspekt (atomar)?	Atomarität	n

Notizen zu Auffälligkeiten, Mängeln und Fehlern

Nr. 1 – Testbarkeit (Fehler): Abschnitt 2.3 fordert eine „intuitive Benutzeroberfläche“ und „einfache Handhabung“ – beide Formulierungen sind subjektiv und ohne messbares Kriterium nicht testbar.

- Nr. 2 – Akzeptanzkriterien (Mangel):** Keine User Story enthält spezifische Akzeptanzkriterien. Ohne diese lassen sich keine konkreten Testfälle direkt aus den Anforderungen ableiten.
- Nr. 3 – Aufrufstruktur (Auffälligkeit):** Ein Use-Case-Diagramm (Abb. 2) mit «include»-Beziehungen ist vorhanden. Detaillierte textuelle Use-Case-Beschreibungen (Hauptpfad, Nebenpfade, Vor-/Nachbedingungen) fehlen jedoch vollständig.
- Nr. 4 – Fehlende IDs (Mangel):** User Stories sind weder nummeriert noch mit Präfixen versehen (z. B. FA-01, NFA-01). Anforderungen sind dadurch nicht eindeutig referenzierbar und eine Rückverfolgbarkeit ist nicht möglich.
- Nr. 8 – Nicht-Funktionale Anforderungen (Mangel):** Abschnitt 3.2 (NFA) listet ausschließlich Implementierungstechnologien auf (Java, JavaFX, PostgreSQL). Qualitätsanforderungen wie Performance, Sicherheit, Verfügbarkeit oder Zuverlässigkeit fehlen vollständig.
- Nr. 9 – Widerspruch (Fehler):** Abschnitt 1.4 (Nicht-Ziele) schließt Data Sharing sowie Export und Import explizit aus. Die Low-Priority-User-Story „Als Nutzer kann ich die Aufgabensammlung exportieren, um sie auf einem anderen Computer wieder zu importieren“ widerspricht diesem Nicht-Ziel direkt.
- Nr. 10 – Atomarität (Mangel):** Die User Story „Als Nutzer kann ich mich bei der Software anmelden und abmelden“ bündelt zwei unabhängige Funktionalitäten in einer Anforderung und sollte aufgeteilt werden.

Aufgabe 5: Review des Anwendungsfalls „Aufgabe hinzufügen“

Prüfobjekt: Anwendungsfall *Aufgabe hinzufügen* (Abschnitt 5, Abb. 9; Use-Case-Diagramm Abb. 2) der KlausurGenerator-Spezifikation.

Nr.	Prüfungspunkt	Checked
1	Ist der Hauptpfad (Standardszenario) klar definiert?	n
2	Sind alle Nebenpfade (alternative Szenarien) vollständig mit Fehlerbehandlung identifiziert?	n
3	Sind alle Meldungen in der Benutzeroberfläche definiert?	n
4	Gibt es nur einen Hauptpfad (keine mehrfach kombinierten Fälle)?	n
5	Sind alle Pfade testbar (klare Schrittfolge vorhanden)?	n
6	Ruft der Anwendungsfall andere Anwendungsfälle auf?	j
7	Wird der Anwendungsfall von anderen Anwendungsfällen aufgerufen?	j
8	Sind Vorbedingungen explizit definiert?	n
9	Sind Nachbedingungen explizit definiert?	n
10	Sind die ausführenden Akteure eindeutig benannt?	j

Notizen zu Auffälligkeiten, Mängeln und Fehlern

Nr. 1 – Hauptpfad (Fehler): Es gibt keine formale Use-Case-Beschreibung mit Schrittfolge. Die Spezifikation zeigt lediglich zwei UI-Mockups (Abb. 9); ein strukturierter Hauptpfad fehlt vollständig.

Nr. 2 – Nebenpfade (Fehler): Keinerlei Fehlerbehandlung ist beschrieben, z. B. was passiert, wenn Pflichtfelder (Titel, Modul) leer bleiben, ein Titel bereits vergeben ist oder die Datenbankverbindung fehlschlägt.

Nr. 3 – Meldungen (Fehler): Weder Fehlermeldungen noch Bestätigungsmeldungen nach erfolgreicher Speicherung sind definiert.

Nr. 4 – Kombinierte Fälle (Auffälligkeit): Der zweite Eingabe-Screen ändert sich je nach gewähltem Aufgabentyp (offen/geschlossen). Es ist unklar, ob dies ein Anwendungsfall

mit internem Entscheidungspfad ist oder ob für jeden Aufgabentyp ein eigener Anwendungsfall benötigt wird.

Nr. 6 – Aufrufe anderer Fälle (Auffälligkeit): Das Use-Case-Diagramm zeigt «include»-Beziehungen zu „Lösung erstellen“ und „Aufgabentyp wählen“. Diese Abhängigkeiten sind im textuellen Teil der Spezifikation nicht dokumentiert.

Nr. 8/9 – Vor-/Nachbedingungen (Mangel): Die Vorbedingung (Nutzer ist eingeloggt) und die Nachbedingung (Aufgabe wurde in der Datenbank gespeichert) werden implizit vorausgesetzt, sind jedoch nicht explizit dokumentiert.

Nr. 10 – Akteure (Auffälligkeit): Als ausführender Akteur ist nur „Nutzer“ angegeben. Laut Abschnitt 2.1 richtet sich die Software ausschließlich an Lehrende, weshalb der Akteur präziser benannt werden sollte.